Resonance Store · โครงสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL

สำหรับทีม Dev · release 2026.11.11 · ไฟล์ต้นทาง `app/db/schema.sql` (รันซ้ำได้ ไม่ทำข้อมูลเสีย) · ฐานข้อมูล `resonance_store`, เจ้าของ `rs_app`

14	3	1	PG 13+
ตาราง (tables)	View สำหรับรายงาน	ฟังก์ชัน rs_refresh(key)	ทดสอบแล้วกับ 18

หลักการ: `rs_kv` คือข้อมูลตัวจริง (เว็บซิงก์ทั้งชุดเป็น JSON ผ่าน API เดิม) · ตารางกลุ่ม 4 เป็นสำเนาอ่านง่ายที่ `rs_refresh()` สร้างใหม่ใน transaction เดียวกับการบันทึก — ใช้ทำรายงาน / Power BI / query ได้ แต่**ห้ามแก้ด้วยมือ** ให้แก้ข้อมูลในหน้าเว็บ · บันทึกทุกครั้งล็อก `rs_meta` ด้วย `SELECT … FOR UPDATE` จึงไม่มีสองเครื่องชนะพร้อมกัน

1 · ผู้ใช้และการล็อกอิน Accounts and log-in

1 app_users

บัญชีผู้ใช้ทุกคน: GID, ชื่อ, สิทธิ์, กะ, สถานะ, รหัสผ่านแบบ hash

Who may open the Resonance Store web. role: admin = everything + manage users, user = normal store work, viewer = read only.

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
gid	varchar(20) PRIMARY KEY CHECK (gid ~ '^[A-Z0-9._-]{2,20}$')	employee GID, stored upper-case
full_name	varchar(120) NOT NULL	
role	varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK (role IN ('admin', 'user', 'viewer'))	
crew	varchar(10)	shift crew A / B / C (optional)
department	varchar(80)	
active	boolean NOT NULL DEFAULT true	false = cannot log in (keep the row for history)
password_hash	text	scrypt$N$r$p$salt$hash of the GID (lab rule: password = GID)
must_change_password	boolean NOT NULL DEFAULT true	not used since 2026.11.11 (log-in is GID / GID); always false
failed_logins	integer NOT NULL DEFAULT 0	
locked_until	timestamptz	5 wrong passwords = locked 15 minutes
last_login_at	timestamptz	
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
created_by	varchar(20)	
updated_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
updated_by	varchar(20)	

2 user_sessions

การล็อกอินที่ยังไม่หมดอายุ (12 ชม.) · cookie เก็บเฉพาะ sha256

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
token_hash	char(64) PRIMARY KEY	sha256 of the cookie value
gid	varchar(20) NOT NULL REFERENCES app_users(gid) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE	
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
expires_at	timestamptz NOT NULL	12 h after log-in (one shift)
last_seen_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
ip	varchar(64)	
user_agent	varchar(300)	

3 login_log

ประวัติเข้าระบบทุกครั้ง: สำเร็จ / ไม่สำเร็จ / ออกจากระบบ

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
id	bigserial PRIMARY KEY	
at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
gid	varchar(20)	
ok	boolean NOT NULL	
reason	varchar(60)	ok / wrong password / locked / inactive / unknown gid / logout
ip	varchar(64)	
user_agent	varchar(300)	

4 user_admin_log

ใครเพิ่ม / แก้ / ปลดล็อก / นำเข้าบัญชีใคร

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
id	bigserial PRIMARY KEY	
at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
admin_gid	varchar(20)	
target_gid	varchar(20)	
action	varchar(30) NOT NULL	add / edit / reset-password / import / setup
detail	jsonb	

2 · ข้อมูลหลักของเว็บ Master data (sync)

5 rs_meta

เลขเวอร์ชันข้อมูลรวม (เพิ่ม 1 ทุกครั้งที่บันทึก) · มีแถวเดียว id = 1

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
id	smallint PRIMARY KEY DEFAULT 1 CHECK (id = 1)	
version	bigint NOT NULL DEFAULT 0	
updated_at	timestamptz	

6 rs_kv

ข้อมูลตัวจริง 1 แถวต่อ 1 ชุดข้อมูล (JSON) · โปรโตคอลซิงก์ + 3-way merge ใช้ตารางนี้

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
key	varchar(40) PRIMARY KEY	resStoreV7, jobDetailV7, resHoldV1 …
value	text	JSON text as the web app writes it; NULL = deleted
ver	bigint NOT NULL	rs_meta.version of the save that wrote it
updated_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
updated_by	varchar(20)	GID of the user whose PC saved it

3 · Backup Backups

7 rs_backups

สำรองทั้งชุด: ทุกชั่วโมงที่มีการแก้, เปลี่ยนกะ 06:00/18:00, กดเอง, ก่อนกู้คืน, บันทึกชนกัน, ปิด server · เก็บ keepDays วัน + 10 ชุดล่าสุดเสมอ

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
id	bigserial PRIMARY KEY	
name	varchar(80) NOT NULL UNIQUE	resonance-20261111-1800-shift.json
reason	varchar(20) NOT NULL	auto / shift / manual / first / before-restore / conflict / shutdown
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	
created_by	varchar(20)	
size_bytes	integer NOT NULL	
data	jsonb NOT NULL	{ version, keys: { key: value } }

4 · ตารางอ่านง่าย (รายงาน) Readable copies — rebuilt by rs_refresh() on every save; never edit by hand

8 store_rows

งานบนชั้นทีละแถว · จาก resStoreV7

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
row_id	varchar(40) PRIMARY KEY	_id in the app
rack	varchar(5)	A / B
side	varchar(5)	L (aisle side) / R (wall side)
floor	varchar(5)	1 = bottom shelf
cell	varchar(5)	IN / OUT
store_location	varchar(40)	
item	varchar(120)	
product	varchar(80)	
test_type	varchar(20)	WKL / EVL / QUL / FA / WKL_FA / N/A (TYPE in the app)
tray	varchar(10)	IM / FOF
job_no	varchar(60)	
quantity	integer	QUANITY in the app (spelling kept there on purpose)
tester	varchar(10)	T1 / T2 / T3 = Tester 01 / 02 / 03
last_editor	varchar(120)	
remark	text	
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	

9 jobs

Job Detail (Report.csv) · จาก jobDetailV7

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	
requester	varchar(120)	
product	varchar(80)	
description	text	
test_status	varchar(60)	
received_date	varchar(30)	as in Report.csv, e.g. 04-Oct-26
detail	jsonb NOT NULL	every column of the Job Detail row
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	

10 holds

งานที่ติด Hold อยู่ · จาก resHoldV1

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	
held_by	varchar(120)	
reason	text	
held_at	timestamptz	
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	

11 hold_log

ประวัติ Hold / ปลด / ถูกกัน · จาก resHoldLogV1

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
id	bigserial PRIMARY KEY	
at	timestamptz	
action	varchar(20)	hold / release / block
job_no	varchar(60)	
editor	varchar(120)	
by_name	varchar(120)	who put on hold / approver of the release
reason	text	
detail	jsonb	

12 dispose_decisions

คืน Owner / Scrap / Pending · จาก disposeDataV7

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	
status	varchar(40)	Pending / Return to Owner / Scrap / Other
detail	text	
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	

13 zones

ผังโซน · จาก resZoneV1

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
pos_key	varchar(20) PRIMARY KEY	A|L|2|IN
rack	varchar(5)	
side	varchar(5)	
floor	varchar(5)	
cell	varchar(5)	
products	text[]	{'*'} = any product
types	text[]	
is_hold	boolean NOT NULL DEFAULT false	
note	text	

14 training_attempts

ผลอบรม · จาก resTrainV1

COLUMN	TYPE / RULE	หมายเหตุ
attempt_id	varchar(40) PRIMARY KEY	
at	timestamptz	
name	varchar(120)	
emp_id	varchar(40)	
crew	varchar(10)	
trainer	varchar(120)	
score	integer	
total	integer	
passed	boolean	
detail	jsonb	

ชุดข้อมูลใน rs_kv.key values are the web app's JSON strings

KEY	เก็บอะไร
resStoreV7	งานบนชั้น (Store rows)
jobDetailV7	Job Detail จาก Report.csv
disposeDataV7	คืน Owner / Scrap
resHoldV1	งานที่ติด Hold
resHoldLogV1	ประวัติ Hold
resHoldAuditV1	ผลตรวจ Hold ทุกกะ (roving audit)
resZoneV1	ผังโซน

KEY	เก็บอะไร
`resTrainV1`	ผลอบรม
`resKaizenV1`	ข้อมูลวัดผล Kaizen
`resLogV1 / resLogSnapV1 / resLogStartV1`	ประวัติ Time Machine (180 วัน)
`resCycleV1`	นับสต็อก (cycle count)
`resOwnerEmailV1`	อีเมลเจ้าของงาน
`lastUpdatedV7`	เวลาอัปเดตล่าสุด

View สำหรับรายงาน Views

VIEW	แสดงอะไร	คอลัมน์
`v_position_load`	จำนวนชิ้นต่อช่อง + สถานะ NORMAL / WARNING (≥ 60) / OVER LIMIT (≥ 80)	`rack, side, floor, cell, rows, pieces, status`
`v_jobs_in_store`	Job บนชั้น: Owner, Product, สถานะทดสอบ, จำนวนชิ้น, ตำแหน่ง, ติด Hold ไหม, การตัดสินใจคืน / Scrap	`job_no, requester, product, test_status, pieces, locations, on_hold, dispose_status`
`v_users`	รายชื่อผู้ใช้ (ไม่มีรหัสผ่าน)	`gid, full_name, role, crew, department, active, last_login_at, created_at, created_by, locked`

ฟังก์ชันและตัวอย่าง query Function + examples

`rs_refresh(p_key text)` — server เรียกหลังบันทึกแต่ละ key เพื่อสร้างตารางกลุ่ม 4 ใหม่ · ถ้าข้อมูลผิดรูปแบบจะข้าม (RAISE WARNING) ไม่ทำให้การบันทึกล้ม

```
SELECT * FROM v_jobs_in_store WHERE on_hold;            -- งานที่ติด Hold
SELECT * FROM v_position_load ORDER BY pieces DESC;       -- ช่องที่แน่นที่สุด
SELECT job_no, requester, test_status FROM jobs WHERE job_no IN (SELECT job_no FROM store_rows);
SELECT at, gid, ok, reason, ip FROM login_log ORDER BY at DESC LIMIT 50;   -- เข้าระบบล่าสุด
SELECT name, reason, created_at, size_bytes FROM rs_backups ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
```

ความปลอดภัย / ข้อควรระวัง Security

รหัสผ่าน	เก็บเฉพาะ scrypt hash (`scrypt$N$r$p$salt$hash`) · กติกาแลป: User = GID, Password = GID
ล็อกบัญชี	ผิด 5 ครั้ง → `locked_until` +15 นาที · แอดมินปลดล็อกในหน้าเว็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล	`app_users` (ชื่อ, GID) และ `login_log` (IP) — ถือว่า dump / backup เป็นข้อมูลภายในบริษัท
รหัส `rs_app`	อยู่ใน `server-config.json` บน server เท่านั้น · ห้ามขึ้น Git · ทีม Dev ควรเก็บไว้ใน password manager
Backup ทั้งฐาน	ตั้ง `pg_dump -U rs_app -d resonance_store -F c` ทุกวันไปที่เก็บของทีม · กู้ด้วย `pg_restore` หรือ pgAdmin → Restore

สร้างจาก `schema.sql` อัตโนมัติ · รายละเอียด API / การติดตั้ง: `docs/DEPLOY.md` · คู่มือ pgAdmin ภาษาไทย: `app/db/วิธีตั้งค่าฐานข้อมูล.md`